

相图学习助手

使用说明

面向《物理化学》课程的苏格拉底式 AI 教学助手
基于大语言模型，支持概念讲解、图表分析、习题引导、知识回顾
内置 5 个工程工具与出题自测系统

525 地下室起义

2026 年 6 月

项目亮点

- **不只是聊天机器人**——集成 5 个工程工具（杠杆定律计算、冷却曲线模拟、相图渲染、反应辨析），LLM 通过 Function Calling 自动调用，能计算、会画图、可出题、有档案
- **苏格拉底式教学**——不直接给答案，3 级渐进提示引导学生自主推导。自动适配概念讲解、图表分析、习题引导、知识回顾四种教学模式
- **Function Calling 多轮协作**——LLM 作为大脑决策、工具作为双手执行，支持多轮工具调用（先画图 → 再计算 → 后总结），结果自动注入对话上下文的智能体框架
- **RAG 知识库**——教材 PDF / DOCX 上传后自动解析分块、Embedding 向量化存入 ChromaDB，对话时检索相关知识点辅助回答，出题时参考例题模板
- **学习档案跨会话追踪**——后台自动分析每轮对话，提取知识点掌握度（已掌握/薄弱/学习中/未掌握），提供时间线、趋势图和智能学习建议
- **开箱即用**——内嵌 Python 运行时，解压双击即用，无需手动配置环境。支持 GLM / 千问双模型切换，明暗双主题

目录

1	快速开始	3
1.1	启动方式	3
1.2	配置 API Key	3
1.3	切换模型	3
2	核心功能	4
2.1	苏格拉底式智能对话	4
2.2	工程工具（5 个）	4
2.3	出题自测	5
2.4	知识库	6
2.5	学习档案	6
2.6	学习总结	7
2.7	明暗双主题	8
3	技术架构	9
3.1	Function Calling 工作流	9
4	依赖清单	10
4.1	Python 依赖	10
4.2	前端依赖	10
5	项目文件结构	11
6	API 端点一览	11
7	环境要求与常见问题	12
7.1	环境要求	12
7.2	常见问题	12

1 快速开始

1.1 启动方式

方式一：双击 `start.bat`（评审版，内嵌 Python 运行时，解压即用）

方式二：终端手动启动

```
cd backend
```

```
python -m uvicorn main:app --host 127.0.0.1 --port 8001
```

浏览器打开 `http://127.0.0.1:8001`

1.2 配置 API Key

编辑 `backend/.env`，默认使用智谱 GLM：

```
LLM_PROVIDER=glm
```

```
GLM_API_KEY= 智谱 API 密钥
```

```
GLM_CHAT_MODEL=glm-5.1          # 文字对话、出题、学习总结
```

```
GLM_VL_MODEL=glm-5v-turbo       # 图片理解
```

1.3 切换模型

切换为千问（速度更快）

```
LLM_PROVIDER=qwen
```

```
DASHSCOPE_API_KEY= 千问 API 密钥
```

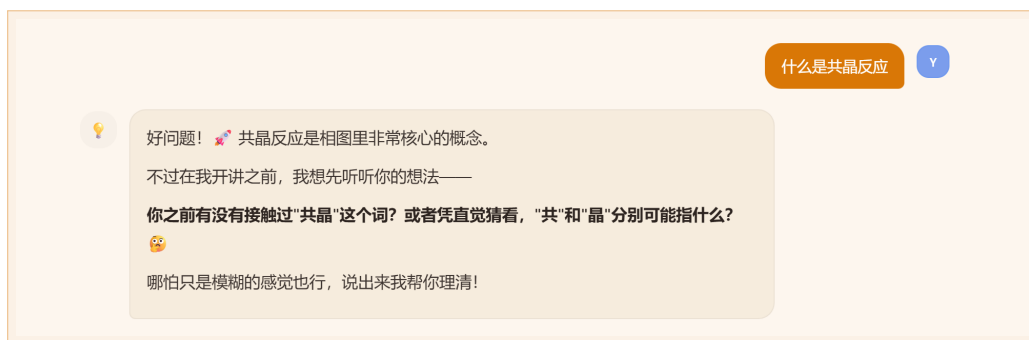
2 核心功能

2.1 苏格拉底式智能对话

AI 助教的核心教学模式是苏格拉底式引导——**优先引导，避免直接灌输**，而是通过提问帮助学生自己找到答案。

四种教学模式自动适配：

- **概念讲解**—当学生询问定义或概念时，先反问评估已有理解，再用表格对比和生活类比讲解，最后追问检验理解。例如讲解共晶反应时，先问”你知道’共晶’的’共’是什么意思吗”，再结合糖水溶解的类比讲清原理
- **图表分析**—当学生上传相图图片或要求画图时，按固定流程逐步引导观察：整体印象 → 坐标轴 → 相区识别 → 相界线 → 特殊点 → 相律分析 → 相变过程。每次只问 1-2 个问题，不一次性给出结论
- **习题引导**—当学生做计算题时，使用 3 级渐进提示：Lv.1 指出思考方向 → Lv.2 给出公式框架 → Lv.3 给出大部分解题步骤，保留小部分让学生自主完成。学生连续卡住时自动出辨析练习巩固基础
- **知识回顾**—当学生要求复习时，先让其自由回忆已学内容，再结构化总结查漏补缺，最后串联相关知识形成体系



对话界面：苏格拉底式引导教学

2.2 工程工具（5 个）

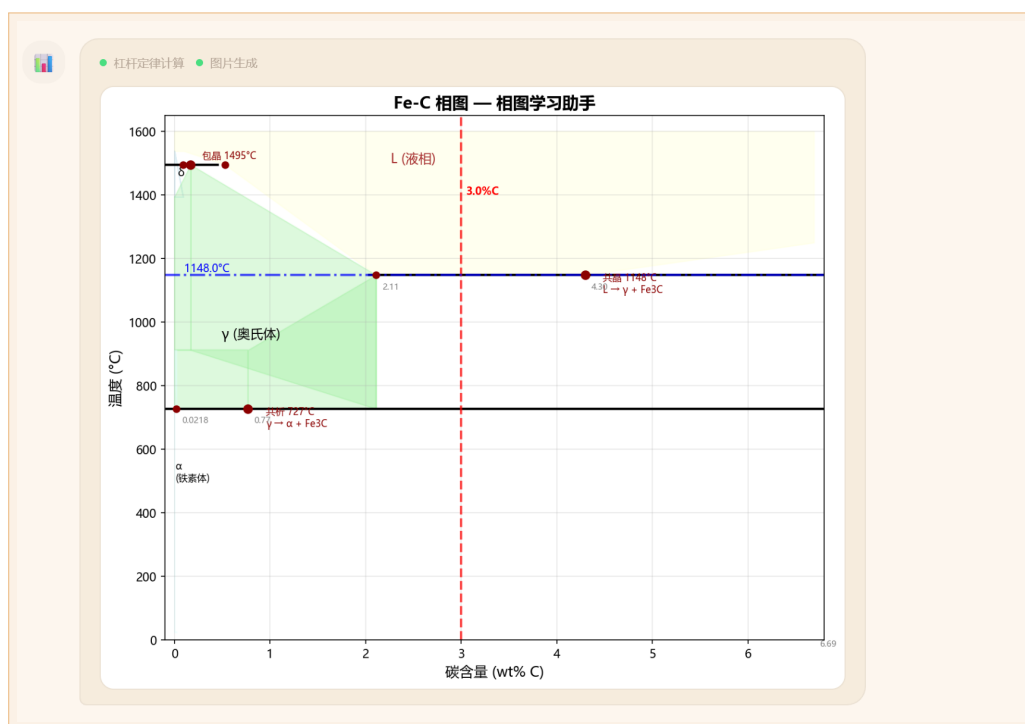
工具调用对用户完全透明——学生在对话中不会看到任何技术细节，LLM 自动决定何时调用、前端仅显示简洁的执行状态（如”图片生成 • 完成”）。

每个工具的说明：

- **杠杆定律计算器**—接收合金体系和成分，从结构化数据文件（如 **Fe-C.json**）查询相界成分点，自动计算各相/组织的相对质量分数，区分”相”和”组织”两个概念

工具	触发场景	示例
杠杆定律计算器	涉及成分比例计算	“含碳 0.4% 合金共析温度稍下的组织比例”
冷却曲线模拟器	讨论冷却过程	“画出 1.2%C 合金的冷却路径”
铁碳相图渲染器	铁碳体系讨论	“标出共晶点，在 0.4%C 处画垂直线”
通用相图渲染器	其他二元体系	“画 Cu-Ni 匀晶相图”
反应类型辨析器	概念混淆时	“共晶和共析有什么区别”

- **冷却曲线模拟器**—根据合金成分推算冷却路径上每一步的相变类型和拐点温度，输出分步描述
- **铁碳相图渲染器**—使用 matplotlib 在服务端绘制 Fe-C 相图，支持成分垂线、温度水平线、杠杆线、特殊点标注。LLM 通过自然语言描述标注内容
- **通用相图渲染器**—基于 LLM 提供的相界线坐标数据渲染任意二元相图（Cu-Ni、Pb-Sn、Al-Si 等），LLM 根据自身知识提供数据
- **反应类型辨析器**—对比共晶、共析、包晶等反应类型的异同



工具执行状态：LLM 自动调用，前端简洁展示

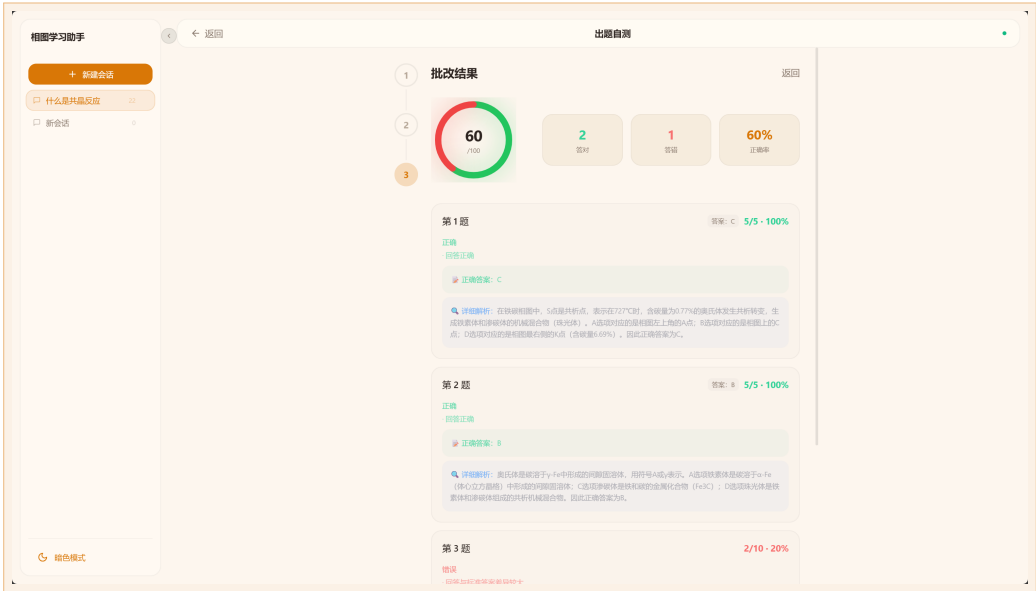
2.3 出题自测

出题阶段：支持 5 种题型——选择题（4 选 1）、简答题、填空题、判断题、混合题型。可选择章节（铁碳相图 / 相律基础 / 二元相图 / 三元相图）、难度（基础 / 中等 / 高级）、题目数量。

出题时系统检索知识库中的例题模板，分析题型风格后生成全新题目，不照抄原题。

答题阶段：逐题展示，选择题点击选项按钮作答，判断题点击对/错按钮，简答和填空通过文本框输入。支持上一题/下一题导航。

批改阶段：提交后自动批改——选择题、判断题、填空题直接比对答案自动判分；简答题基于文本相似度算法评分。每道题均会显示标准答案和详细解析，即可对照学习，强化理解。



出题自测面板：支持 5 种题型，自动批改并显示解析

2.4 知识库

知识库是系统的外部记忆模块，用于补充 LLM 可能不精确的特定内容。

上传与解析：支持 PDF 和 DOCX 文件格式。PDF 通过 PyMuPDF 逐页提取文本，DOCX 通过 python-docx 按段落读取。解析后的文本按约 500 字的窗口分块，相邻块之间保留 50 字重叠防止切断上下文。

向量化存储：每个文本块通过 Embedding 模型（**text-embedding-v2**）转换为 1536 维向量，存入 ChromaDB。元数据记录文件名、页码、内容类型。

检索与应用：用户提问时，将问题同样向量化，通过余弦相似度在 ChromaDB 中检索最相关的 top-k 个文本块，拼接为上下文注入 LLM 的系统提示词。对话场景优先检索边缘知识和参考资料，出题场景检索例题模板。

前端管理：知识库页面支持拖拽上传 PDF/DOCX、已索引文档列表查看、文档管理。

2.5 学习档案

学习档案是跨会话的知识追踪系统，记录学生的学习轨迹。

自动分析：每轮对话结束后，后台异步调用 LLM 分析对话内容，提取涉及的知识点和对应的掌握程度。四个等级：**mastered**（已掌握）、**weak**（薄弱）、**learning**（学习中）、**unlearned**（未掌握）。分析结果自动合并去重，存入本地 JSON 文件。

档案页面：提供以下视图——

- **统计面板**—显示总知识点数、掌握率和各等级分布
- **时间线**—按时间倒序展示学习记录，每次讨论的时间、知识点和掌握度。可点击”查看对话”跳转到对应会话
- **趋势图**—柱状图展示每天掌握的知识点数量变化
- **知识点标签**—所有概念的网格视图，点击可展开下拉菜单手动切换掌握状态



学习档案：跨会话追踪知识点掌握度

2.6 学习总结

基于当前会话的全部对话历史，调用 LLM 生成结构化的学习总结报告，内容包含：

- **对话概述**—2-3 句话概括本次对话讨论了什么
- **已掌握知识点**—列出学生展示出正确理解的概念，附具体证据
- **薄弱点分析**—学生困惑或错误的地方
- **学习路径图**—按学习顺序展示知识点链（已学 → 正学 → 待学）
- **推荐练习**—针对薄弱点自动生成 2-3 道练习题，折叠显示参考答案

- 下一步建议——一句话建议接下来学什么

生成完成后支持一键导出为 PNG 图片（使用 html2canvas 实现，保留当前主题配色）。



学习总结报告：涵盖已掌握、薄弱点和推荐练习

2.7 明暗双主题

侧边栏底部提供主题切换按钮。暗色主题为深蓝紫色，更适合夜间学习；浅色主题为暖沙色调，清晰护眼，适合长时间学习。所有组件颜色通过 CSS 自定义属性统一管理。

3 技术架构

层	技术	说明
前端	React 18 + TypeScript + Tailwind CSS + Zustand	聊天 UI、出题面板、知识图谱、明暗双主题
后端	Python 3 + FastAPI + uvicorn	RESTful API + SSE 流式输出 + Function Calling
LLM	GLM API (glm-5.1 / glm-5v-turbo)	智谱 AI, 可切换千问 (qwen-max)
知识库	ChromaDB + PyMuPDF + python-docx	PDF/DOCX 向量检索
可视化	matplotlib	服务端渲染相图, base64 返回前端

3.1 Function Calling workflow

系统采用 Function Calling 机制实现 LLM 与工具的协作。流程如下：

1. **工具注册**——5 个工具以 JSON Schema 形式定义名称、描述和参数，随系统提示词发送给 LLM
2. **LLM 决策**——LLM 分析学生问题，判断是否需要调用工具，通过 `function_call` 指定工具名和参数
3. **后端执行**——FastAPI 收到 `function_call` 后，查找对应工具并执行（查数据/画图/计算）。执行结果通过 SSE 事件推送前端
4. **结果注入**——工具结果以标准格式注入对话上下文，LLM 基于结果生成最终回复。支持多轮调用：LLM 可先画图、再计算、后总结，最多 3 轮
5. **前端展示**——流式渲染 LLM 文本回复，工具执行期间显示简洁状态（“图片生成 • 完成”）。图片以独立消息嵌入对话中间

用户：“含碳0.4%合金共析温度稍下的组织比例”

↓

LLM → `function_call`:

`lever_rule_calculator({C0:0.4, T:726})`

↓

后端 → 查询 `Fe-C.json` → 计算 $W_{\alpha} = 49.5\%$, $W_{pearlite} = 50.5\%$

↓

结果注入 → LLM → “你的思路是对的，用杠杆定律。

不过我先问你：杠杆支点放在哪个成分？

这是算相还是算组织？”

↓

同时 → `phase_diagram_renderer` 画出标注杠杆线的相图

4 依赖清单

4.1 Python 依赖

包	用途
fastapi	Web 框架
uvicorn	ASGI 服务器
httpx	异步 HTTP 客户端（调用 GLM API）
pydantic	数据校验与序列化
chromadb	向量数据库
PyMuPDF	PDF 解析
python-docx	Word 文档解析
matplotlib	相图渲染
python-multipart	文件上传支持
python-dotenv	环境变量管理
dashscope	阿里云 DashScope SDK（千问模式下使用）

安装: `cd backend && pip install -r requirements.txt`

4.2 前端依赖

包	用途
react / react-dom	UI 框架
typescript	类型检查
tailwindcss	原子化 CSS 框架
zustand	轻量状态管理
react-markdown + remark-math + rehype-katex	Markdown 渲染 + LaTeX 数学公式
react-dropzone	文件拖拽上传
lucide-react	图标库
html2canvas	学习总结导出图片

安装: `npm install`（仅开发者版需要）

5 项目文件结构

```
phase-diagram-assistant/
├── backend/                # Python FastAPI
│   ├── main.py            # 入口 + 路由注册 + 静态文件托管
│   ├── config.py          # 模型名、API Key、路径
│   ├── routers/           # API 路由
│   ├── services/          # 业务逻辑 (LLM / KB / 会话 / 画像)
│   ├── tools/             # Function Calling 工具
│   ├── skills/            # 教学提示词
│   ├── models/            # Pydantic 数据模型
│   ├── data/              # 结构化相图数据
│   └── storage/           # 会话 + ChromaDB + 学生画像
├── dist/                  # 前端构建产物
├── src/                   # 前端源码 (开发者版)
│   ├── components/        # UI 组件
│   ├── store/             # Zustand 状态管理
│   ├── services/          # API 调用 + SSE 流
│   └── styles/            # 全局样式 + 主题
├── runtime/               # 内嵌 Python 运行时
├── knowledge_docs/        # 用户上传的知识库文件
├── start.bat              # 一键启动
└── README.md
```

6 API 端点一览

方法	路径	说明
GET	/api/health	健康检查
POST	/api/chat/stream	流式文本聊天 (SSE)
POST	/api/chat/image	图像分析
CRUD	/api/sessions	会话管理
POST	/api/sessions/{id}/auto-title	智能标题生成
POST	/api/sessions/{id}/receipt	学习总结生成
POST	/api/quiz/generate	出题
POST	/api/quiz/grade	批改
GET/POST	/api/knowledge/*	知识库检索、上传、删除、批量索引
GET/POST	/api/student/*	学生画像、时间线、趋势

7 环境要求与常见问题

7.1 环境要求

- 操作系统: Windows 10+ / macOS 12+
- Python: 3.10+ (评审版内嵌运行时, 无需安装)
- 浏览器: Chrome / Edge / Safari 最新版

7.2 常见问题

Q: 启动闪退?

A: 检查 `backend/.env` 中 API Key 是否已填写且有效 (评审版默认已填写)。

Q: 页面空白?

A: 确认 `dist/index.html` 文件存在。若缺失, 需运行 `npm run build` 重新构建前端。

Q: 页面一直显示「正在连接, 请确保后端已启动」?

A: 后端未成功启动。检查:

1. 终端窗口是否一闪而过 (双击 `start.bat` 查看错误信息)
2. `backend/.env` 中 API Key 格式是否正确
3. 端口 8001 是否被占用 (运行 `netstat -ano | findstr 8001` 检查)

Q: 对话中出现报错?

常见错误信息	原因	解决方法
GLM API error 400	API Key 无效或格式错误	检查 GLM_API_KEY 和模型名
GLM API error 429	短时间并发请求过多	后台同时运行多个任务，稍等几秒
GLM API error 500	GLM 服务端内部错误	稍等重试，持续出现可切换为千问
GLM API timeout	网络延迟或响应超时	检查网络，切换千问可获得更快响应
错误：网络错误	本地网络断开或防火墙拦截	确认能访问 open.bigmodel.cn
NotFoundError	知识库数据损坏	删除 storage/chroma/ 重启
Session not found	会话已被删除	新建会话即可恢复
ModuleNotFoundError	Python 依赖缺失	运行 <code>pip install -r requirements.txt</code>
VL API error	图片模型未配置或 Key 无效	检查 GLM_VL_MODEL 和 API Key
出题失败 / 批改失败	知识库检索或 LLM 异常	检查网络和知识库内容
上传失败	文件格式不支持或解析失败	确认 PDF 或 DOCX 格式
对话框消失 / 消息不显示	前端状态未正确保存	切换会话再切回即可恢复

Q: 对话回复很慢?

A: GLM API 响应速度受网络和模型影响。可切换为千问（LLM_PROVIDER=qwen）获得更快响应。